Fachgebiet Technische Thermodynamik | **TU Darmstadt** | **Übungstermin: 16., 17. und 20.11.2026**
Prof. Dr.-Ing. P. Stephan | FB Maschinenbau | T. Labatzki

Technische Thermodynamik I WiSe 2026/27

3. Übungsblatt *(Zustandsänderungen idealer Gase, Kreisprozesse)*

Aufgabe 7

In einem Motor erfolgt die Kompression der angesaugten Umgebungsluft ($T_1 = 283\,\mathrm{K}$, $p_1 = 1\,\mathrm{bar}$) unter Zufuhr von Wärme durch den heißen Motorblock. Behandelt man die Luft als ideales Gas ($R_\mathrm{L} = 287.1\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $c_{v\mathrm{L}} = 718\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $\kappa_\mathrm{L} = 1.4$), so lässt sich die Kompression mit einer reibungsfreien polytropen Zustandsänderung beschreiben. Das Druckverhältnis p_2/p_1 beträgt 22 und das Volumen vor der Kompression $V_1 = 0.25\,\mathrm{L}$.

(a) Wählen Sie unter den angegebenen Polytropenexponenten den physikalisch sinnvollen aus und begründen Sie rechnerisch: $n' = 1.26$, $n'' = \kappa = 1.4$, $n''' = 1.78$.
(b) Welche Zustandsänderungen werden durch die beiden anderen Exponenten beschrieben?
(c) Berechnen Sie den Druck, die Temperatur und das Volumen am Ende der Kompression mit dem oben ausgewählten Exponenten. ($T_2 = 1096.6\,\mathrm{K}$, $V_2 = 0.044\,\mathrm{L}$)
(d) Welche Wärmemenge wurde der Luft zugeführt? ($Q_{12} = 87.6\,\mathrm{J}$)
(e) Stellen Sie die Zustandsänderungen für alle drei Polytropenexponenten in einem p,v-Diagramm für den gleichen Enddruck dar.

Aufgabe 8

Ein Ingenieur erfindet eine Wärmekraftmaschine, die entsprechend folgendem, rechtsläufigen Kreisprozess mit einem idealen Gas ($c_v = 618\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $R = 411.9\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$) arbeitet:

$1 \to 2$ isotherme Expansion
$2 \to 3$ isochore Zustandsänderung auf niedrigeren Druck p_3

$3 \to 4$ isobare Kompression
$4 \to 1$ adiabate, dissipationsfreie Kompression

Zustand	1	2	3	4
T	303 K			
p		1/3 p_1		
v	$0.25\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$			5/2 v_1

(a) Skizzieren Sie den Kreisprozess qualitativ in einem p,v-Diagramm. Kennzeichnen Sie, wo Wärmen umgesetzt werden, sowie die spezifische technische Arbeit des Kreisprozesses.
(b) Ermitteln Sie die fehlenden Zustandsgrößen des Kreisprozesses. ($T_3 = 197.7\,\mathrm{K}$, $p_4 = 1.086\,\mathrm{bar}$)
(c) Berechnen Sie die spezifische technische Arbeit l_t des Kreisprozesses. ($l_\mathrm{N} = -38.1\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$)
(d) Wie groß ist der thermische Wirkungsgrad? ($\eta_\mathrm{th} = 0.28$)

Aufgabe 9

Ein Kühlgerätehersteller zieht es in Betracht den folgenden reibungsfreien Kreisprozess mit dem Arbeitsmedium Luft (ideales Gas mit $c_v = 749\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $R = 287\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$) in einer Kolbenmaschine für den Betrieb von Kühlschränken umzusetzen.

$1 \to 2$ isentrope Kompression von $v_1 = 0.4\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$ auf $v_2 = 0.2\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$
$2 \to 3$ isochore Abkühlung
$3 \to 4$ isentrope Expansion von $v_3 = v_2$ auf $v_4 = v_1$
$4 \to 1$ isochore Erwärmung

Die Wärmeabgabe erfolgt an die Umgebung ($t_\mathrm{U} = 23\,^\circ\mathrm{C}$). Die Wärmeaufnahme erfolgt aus dem Innenraum des Kühlschranks. Dieser hat die Temperatur $t_\mathrm{K} = 0\,^\circ\mathrm{C}$. Gehen Sie davon aus, dass das minimale treibende Temperaturgefälle bei der Wärmeabgabe und der Wärmeaufnahme jeweils $2\,\mathrm{K}$ beträgt.

(a) Skizzieren Sie den Prozess qualitativ in ein p,v-Diagramm und zeichnen dabei auch die Isothermen T_1 und T_3 ein.
(b) Ermitteln Sie die Temperaturen T_1 und T_3 und berechnen Sie die Temperaturen T_2 und T_4.
($T_1 = 271.15\,\mathrm{K}$, $T_2 = 353.64\,\mathrm{K}$, $T_3 = 298.15\,\mathrm{K}$, $T_4 = 228.61\,\mathrm{K}$)
(c) Bestimmen Sie die Leistungszahl des Kreisprozesses. ($\varepsilon_\mathrm{KM} = 3.29$)